



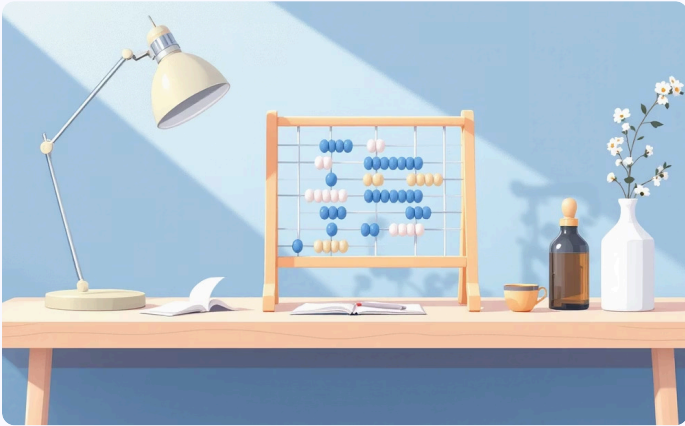
Introdução ao Desenvolvimento de Software

Do Ábaco à Inteligência Artificial: Uma Jornada de Transformação Digital

Bem-vindos a esta jornada fundamental. Nossa sessão de introdução visa desmistificar o mundo do desenvolvimento de software, guiando você desde as raízes históricas até os conceitos essenciais de lógica e programação.

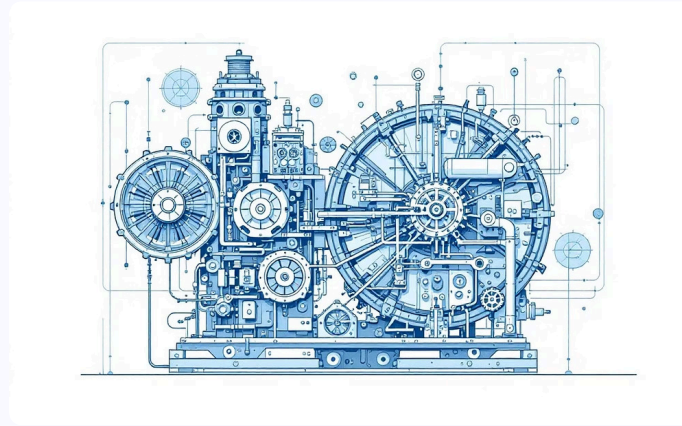
Bloco 1: Como Tudo Começou?

Os Primeiros Passos da Computação



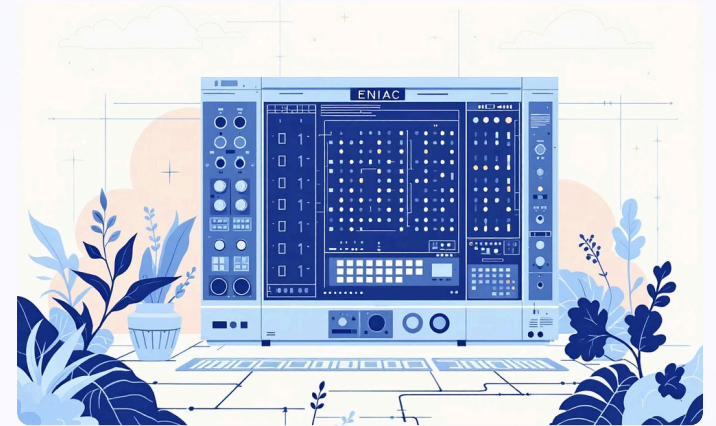
O Ábaco

Ferramenta milenar usada para cálculo. Demonstra a **ideia central** de representação e manipulação de dados.



Máquina de Babbage

Charles Babbage, o "Pai do Computador", projetou máquinas que automatizavam cálculos. Um conceito de **programação mecânica**.

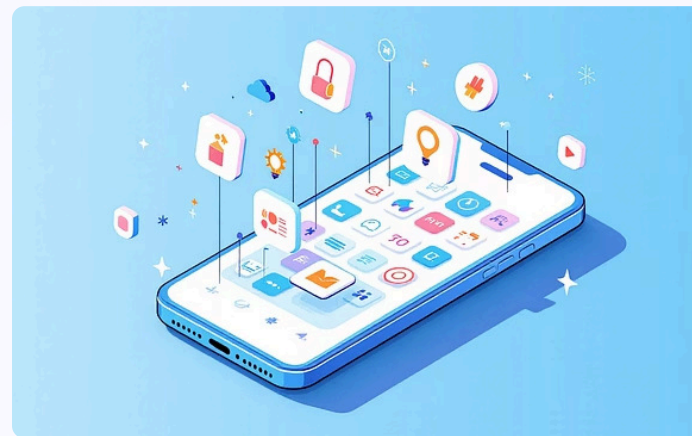
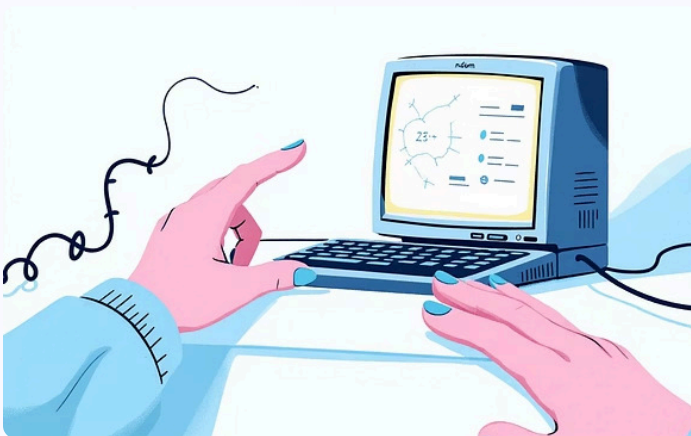


ENIAC e Primeiros Gigantes

Os primeiros computadores eletrônicos ocupavam salas inteiras. Eles provaram que o processamento **eletrônico** era viável.

A Revolução Digital: Do Mainframe ao Seu Bolso

Aceleração e Democratização



Três inovações chave transformaram a computação de um luxo governamental/corporativo para uma ferramenta pessoal e onipresente:

- **Computadores Pessoais (PCs):** Trouxeram a computação para casas e escritórios (décadas de 80 e 90).
- **A Internet:** Conectou o mundo, criando a necessidade de software distribuído e serviços online.
- **Dispositivos Móveis:** Tornaram o software acessível a qualquer hora, em qualquer lugar, acelerando a inovação.

A "Mágica" do Software: Instruções e Resultados

Desmistificando o Código

Software é Apenas Uma Receita

Pense em software não como mágica, mas como uma lista de instruções muito detalhada. O computador (o "cozinheiro") segue essas instruções na ordem correta.

"Software são apenas dados sendo processados por instruções. A complexidade surge da quantidade e interação dessas instruções."



→ **Receita de Bolo:** O programa que transforma ingredientes (dados de entrada) em um bolo (saída).

→ **Regras de Jogo:** O programa que dita o que o jogador (usuário) pode fazer e como o sistema deve reagir.

Bloco 2: Pensamento Algorítmico

O que é Resolver um Problema de Forma Estruturada?



O pensamento algorítmico é a capacidade de decompor um problema complexo em uma **série finita e clara de passos** (algoritmo) que podem ser executados por um computador.

Representando a Solução: Fluxogramas e Pseudocódigo

As Linguagens de Planejamento

1. Fluxogramas

Representação gráfica do fluxo lógico, usando símbolos padronizados para etapas, decisões e conexões. É excelente para visualizar a ordem e os caminhos alternativos.

- **Oval:** Início/Fim
- **Retângulo:** Processamento/Ação
- **Losango:** Decisão (Sim/Não)
- **Paralelogramo:** Entrada/Saída de Dados



2. Pseudocódigo

Descrição de um algoritmo usando uma linguagem mista, que combina palavras em português (ou outra língua natural) com estruturas de programação (SE, ENQUANTO, PARA). Ajuda a pensar no código antes de se preocupar com a sintaxe específica da linguagem.

Atividade Prática: O Algoritmo do Sanduíche

Mão na Massa com Lógica

1

Passo 1: Definir os Detalhes

Qual é a sua entrada (ingredientes e ferramentas)? Qual é a sua saída (sanduíche pronto)?

2

Passo 2: Desenhar o Fluxograma

Comece pelo "Início" e desenhe cada ação e decisão (Ex: *Existe pão na embalagem?*).

3

Passo 3: Escrever o Pseudocódigo

Converta o desenho em uma sequência textual. Use estruturas lógicas (SE, ENQUANTO).

- ❑ O objetivo desta atividade em grupo é entender a importância da precisão: o computador só faz o que lhe é dito, exatamente como lhe é dito. Um passo fora de ordem ou ambíguo falhará!

Bloco 3: Introdução à Lógica de Programação

Os Blocos de Construção de Todo Software

Variáveis

Como caixas nomeadas que armazenam dados temporariamente (texto, números, verdadeiro/falso).

Ex: nome = "Maria".



Estruturas de Decisão (SE/IF)

Permitem que o programa tome caminhos diferentes com base em condições lógicas. Ex: SE (idade > 18) ENTÃO...

Estruturas de Repetição (ENQUANTO/FOR)

Permitem executar um bloco de código repetidamente até que uma condição seja satisfeita. Essenciais para automação.



Atividade Desplugada: Jogo de Lógica

Reforçando os Conceitos Lógicos

Simulando um Processador

Usaremos um jogo de tabuleiro ou cartas para simular um fluxo de programa:

- **Cartas de Variáveis:** Representam os dados que mudam.
- **Cartas de Decisão:** Obrigam os participantes a escolher um caminho (SE).
- **Instruções de Repetição:** Fazem o participante voltar para um ponto anterior no tabuleiro (ENQUANTO).

Esta atividade ajuda a internalizar como as máquinas interpretam sequências lógicas e a importância de testes de condição.

